

Ví dụ 1: Trọng lượng (kg/con) của một số con heo ở thời kì xuất chuồng là

Trọng lượng	65-85	85 – 95	95 – 105	105 – 115	115-135
Số con	8	40	60	42	10

Hãy tìm khoảng tin cậy đối xứng 87% cho trọng lượng trung bình của loại heo trên . Biết trọng lượng 1 con heo được chọn ngẫu nhiên trong trại có phương sai là 225 kg^2 .

Ví dụ 2: Khảo sát chi tiêu X (triệu đồng/tháng) của một số người chọn ngẫu nhiên từ vùng A có thống kê sau : (Biết X có phân phối chuẩn)

X	3,2-3,7	3,7-4,2	4,2-4,7	4,7-5,2	5,2-5,7	5,7- 6,2	6,2-6,7
n_i	23	33	55	73	45	22	18

Tìm khoảng tin cậy đối xứng 98% cho chi tiêu trung bình mỗi người dân vùng A. đs:

Ví dụ 3: Quan sát mức hao phí của 25 xe máy thuộc cùng một loại xe, chạy trên cùng một quãng đường, người ta thu được kết quả

Mức xăng (l)	1,9 – 2,1	2,1 – 2,3	2,3 – 2,5	2,5 – 2,7
Số xe	5	9	8	3

Hãy tìm ước lượng trung bình tối đa với độ tin cậy 99% cho mức xăng hao phí trung bình của loại xe trên.

Ví dụ 4: Quan sát 100 công nhân trong một xí nghiệp người ta tính được năng suất trung bình của một công nhân ở mẫu này là: $\bar{x} = 12$ sản phẩm/ngày và phương sai mẫu hiệu chỉnh là 25.

Muốn ước lượng năng suất trung bình của một công nhân trong xí nghiệp với độ tin cậy 99% và độ chính xác $\varepsilon = 0,8$ thì cần quan sát năng suất của bao nhiêu công nhân nữa?

Ví dụ 5: Mức tiêu thụ X của mỗi hộ gia đình vùng A trong mùa khô năm nay có phân phối chuẩn. Điều tra 1 số hộ gia đình vùng A :

X(kwh/t)	65-115	115-165	165-215	215-265	265-315	315-365	365-415	415-465
Số hộ	24	36	75	94	97	125	84	75

Nếu muốn ước lượng mức tiêu thụ điện trung bình các hộ vùng A trong mùa khô năm nay với độ chính xác 10 kwh/tháng thì độ tin cậy bằng ?

Ví dụ 6: Công ty M kiểm tra ngẫu nhiên 1200 sản phẩm do ca sáng sản xuất thấy có 45 sản phẩm không đạt chuẩn . Tính tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn tối đa do ca sáng sản xuất với độ tin cậy 99%.

Ví dụ 7: Đo chiều dài 1 số sản phẩm do nhà máy A sản xuất:

X(cm)	53,8	53,81	53,82	53,83	53,84	53,85	53,86	53,87
Số sp (n_i)	9	14	30	47	40	33	15	12

Biết X có phân phối chuẩn. Tìm khoảng ước lượng đối xứng 98% cho tỉ lệ sản phẩm có chiều dài trên 53,84 cm. đs

Ví dụ 8: Phỏng vấn 400 người ở một khu vực thấy 240 người ủng hộ dự luật A.

1/ Với độ tin cậy 95%, hãy ước lượng tỷ lệ người ủng hộ dự luật A.

2/ Nếu độ chính xác là 0,057 khi ước lượng tỉ lệ đối xứng thì độ tin cậy là bao nhiêu?

BÀI TẬP

Bài 1: Quan sát 100 công nhân trong một xí nghiệp người ta tính được năng suất trung bình của một công nhân ở mẫu này là: $\bar{x} = 12$ sản phẩm/ngày và phương sai mẫu 25.

Ước lượng năng suất trung bình của một công nhân trong xí nghiệp với độ tin cậy 99%.

Bài 2: Khảo sát chi tiêu X (triệu đồng/tháng) của một số người vùng A có thống kê sau (Biết X có phân phối chuẩn)

X	3,2-3,7	3,7-4,2	4,2-4,7	4,7-5,2	5,2-5,7	5,7- 6,2	6,2-6,7
n_i	23	33	55	73	45	22	18

a/ Tìm khoảng tin cậy 95% cho tỉ lệ người có chi tiêu trên 5,7 triệu đồng/ tháng vùng A.

b/ Biết vùng A có 50 000 người. Tìm số người ở vùng A có chi tiêu trên 5,7 triệu đồng/tháng với độ tin cậy 95%

c/ Biết vùng A có 10 000 người chi tiêu trên 5,7 triệu đồng/ tháng . Tìm số người vùng A có với độ tin cậy 95%

Bài 3: Khảo sát năng suất lúa thu được bảng số liệu sau:

Năng suất (tấn/ha)	5,1	5,4	5,5	5,6	5,8	6,2	6,4
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DT có NS tương ứng (ha)	10	20	30	15	10	10	5
-------------------------	----	----	----	----	----	----	---

Tìm ước lượng trung bình tối thiểu cho năng suất lúa trung bình ở vùng đó với độ tin cậy 95%

Bài 4: Đo chiều dài 1 số sản phẩm do nhà máy A sản xuất, có thống kê sau: (X có phân phối chuẩn).

Chiều dài X(cm)	53,80	53,81	53,82	53,83	53,84	53,85	53,86	53,87
Số sp (n_i)	9	14	30	47	40	33	15	12

1/ Tìm khoảng tin cậy 95% cho chiều dài trung bình các sản phẩm do nhà máy A sản xuất.

2/ Tìm khoảng tin cậy 98% cho tỉ lệ sản phẩm có chiều dài trên 53,84 cm.

Bài 5: Công ty M có 3000 đại lý, cho tiến hành điều tra ngẫu nhiên một số đại lý của mình và thu được bảng số liệu sau (X là doanh số, đơn vị: triệu đồng/tháng), biết X có phân phối chuẩn.

X	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60
Số đại lý	7	12	18	27	22	17	13	4

1/ Những đại lý có $X > 45$ triệu đồng/tháng gọi là đại lý có doanh số cao. Hãy ước lượng số đại lý có doanh số cao với độ tin cậy 95%.

2/ Hãy ước lượng doanh số trung bình/tháng của các đại lý với độ tin cậy 99%.

Bài 6: Khảo sát mức tiêu thụ điện X của một số hộ gia đình được chọn ngẫu nhiên ở vùng A ta được bảng số liệu sau:

X(kwh/tháng)	50-100	100-150	150-200	200-250	250-300	300-350	350-400	400-450
Số hộ	24	36	55	64	50	35	20	15

1/ Ước lượng mức tiêu thụ điện trung bình của các hộ gia đình ở vùng A với độ tin cậy 99%.

2/ Hộ có mức tiêu thụ điện dưới 100kwh/tháng gọi là hộ có mức tiêu thụ điện thấp. hãy ước lượng số hộ có mức tiêu thụ điện thấp ở vùng A với độ tin cậy 98% .Biết vùng A có 10.000 hộ dân.

Bài 7: Khảo sát thu nhập tại một doanh nghiệp có số liệu:

Thu nhập (triệu đồng/tháng)	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12
Số lao động	24	10	26	18	22

1/ Nếu dùng số liệu trên để ước lượng thu nhập trung bình của một người với sai số ko quá 0,5 triệu đồng/tháng thì điều tra ít nhất bao nhiêu người, với độ tin cậy 94%.

2/ Nếu dùng số liệu trên để ước lượng tỷ lệ người thu nhập thấp với sai số 1%. Hỏi độ tin cậy của ước lượng này khoảng bao nhiêu? biết người thu nhập thấp có thu nhập từ 6 trđ/tháng trở xuống.

Bài 8: Có số liệu thống kê về thu nhập (X: triệu đồng/ tháng) của 100 người ở một công ty như sau:

x_i	1-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-13
n_i	4	10	17	24	25	9	6	5

1/ Nếu muốn độ chính xác khi ước lượng thu nhập trung bình là 0,25 (triệu đồng/ tháng) và độ tin cậy là 97% thì cần khảo sát bao nhiêu người?

- a/ 134 b/ 348 c/ 273 d/ 413

2/ Nếu muốn ước lượng thu nhập trung bình của các nhân viên ở công ty này có độ chính xác là 0,25 (triệu đồng/ tháng) thì độ tin cậy đạt được bao nhiêu%?

- a/ 76,56% b/ 81,15% c/ 92,34% d/ 79,18%

Bài 9: Muốn biết trong một hồ nước có bao nhiêu cá, người ta bắt lên 1000 con, đánh dấu xong thả lại xuống hồ. Sau một thời gian, người ta bắt lên 200 con và thấy có 30 con cá có đánh dấu của lần bắt trước. Dựa vào kết quả đó, hãy ước lượng số cá trong hồ với độ tin cậy 95%

- a/ (2013; 4950) b/(4513; 7650) c/(5013; 9950) d/ (6013; 9450)